# Qualität für fitnessfirst.de

Die teuren Fehler zuerst finden. Und zwar früh.

# Mein Start

### DAS HABE ICH GEMACHT

- Die Website wie eine Besucherin angeschaut, um die Abläufe zu verstehen
- Geprüft: Ist sie für Nutzer langsam? Oder ist sie ungewöhnlich langsam? (PageSpeed Insights, mobil)
- Geprüft: Passt sich die Seite an? Geht sie gut auf dem Handy?
- Barrierefreiheit angeschaut (nur automatische Werte, keine volle Prüfung)
- Nichts abgeschickt, kein Login, keine Tests auf Ihrer Live-Seite

### DAS NEHME ICH AN

- Sie haben Test-Umgebungen neben der echten Seite
- Zahlungsanbieter gehören anderen Firmen. Auf der echten Seite kann man sie nicht testen.
- Die meisten Nutzer haben ein Handy, keinen Laptop

# So probiere ich aus

Ausprobieren mit einem Ziel, in kurzen Runden. Man sagt dazu: exploratives Testen.

**Beispiel für ein Ziel** "Ich probiere den Checkout aus und ändere oft meine Meinung. So finde ich falsche Summen."

### DAS SCHREIBE ICH IMMER AUF

- Ziel und Aufbau (Gerät, Browser, Version der Seite)
- Was ich angeschaut habe
- Fehler, mit Schritten und Screenshots
- Offene Fragen
- Was ich NICHT getestet habe

Gespeichert beim Ticket. So sieht es das ganze Team.

# Das habe ich gelernt: Diese Bereiche sind wichtig

**Risiko = wie schlimm, wenn es kaputt geht x wie wahrscheinlich, dass es kaputt geht**

1. Mitgliedschaft abschließen
2. Cookie-Auswahl und Tracking
3. Pausieren, kündigen, widerrufen
4. Probetraining buchen
5. Aktionen und Angebote
6. Clubsuche
7. Mitglieder-Login
8. Kursplan
9. Magazin, Karriere

# Mein Plan für jedes Risiko

| Bereich | Größtes Risiko | Mein Plan |
|---|---|---|
| **Mitgliedschaft abschließen** | Falscher Preis, oder der Vertrag kommt nie an | Tests für die Preisregeln, Tests für den ganzen Ablauf auf Stage, automatischer Lauf bei jedem Push und jede Nacht |
| **Cookie-Auswahl und Tracking** | Werbe-Dienste laden nach "Ablehnen" | Automatischer Check nach "Alle ablehnen", mit dem Datenschutz-Beauftragten besprechen |
| **Pausieren, kündigen, widerrufen** | Ein rechtlicher Ablauf geht nicht mehr | Test des ganzen Ablaufs bei jedem Release, Texte von Hand lesen |
| **Probetraining buchen** | Den Termin gibt es nicht, oder die Buchung kommt im Club nicht an | Eine Buchung pro Handy-Typ testen, prüfen, ob sie ankommt |
| **Aktionen und Angebote** | Ein altes Angebot ist nach dem Ende noch da | Datum testen, schauen, was der Zwischenspeicher zeigt |

**Die anderen Bereiche** leichtere Checks, meistens von Hand.

# Ablauf 1: Mitgliedschaft abschließen, die Risiken

5 SCHRITTE

Club → Tarif → Extras → Ihre Daten → Zahlung

### WAS SCHIEFGEHEN KANN

- Falscher Preis: Club, Tarif, Aktion, Alter, Land
- Die Zusammenfassung passt nicht zur Auswahl
- Der Kunde kommt nicht weiter und geht
- Vertrag oder Zahlung kommt bei Ihnen nicht an
- Ein rechtlicher Text fehlt oder ist falsch

**Am teuersten** ein falscher Preis oder ein Vertrag, der nie entstanden ist.

# Ablauf 2: Probetraining buchen

3 SCHRITTE

Club → Datum und Uhrzeit → Ihre Daten

**WAS SCHIEFGEHEN KANN**

- Den gebuchten Termin gibt es im Club nicht
- Die Buchung kommt im Club nicht an
- Fehler beim Datum: heute, Wochenende, Monatswechsel, Feiertage
- Langsame Reaktion: 361 ms bei jedem Tippen (echte Nutzer). Gut wäre: 200 ms.

**Automatisieren** die Regeln für Termine, ob die Buchung im Club ankommt, eine Buchung pro Handy-Typ.

# Geräte, Nutzer, fremde Systeme

Geräte: zuerst der Browser am Computer, dann die Handy-Ansicht im Browser. Echte Handys: iPhone Safari, Android Chrome.

**Bildschirmbreiten** 360, 390, 768, 1280 Pixel.

**Nutzer** neue Besucher, Studenten, Menschen, die das Studio wechseln, Besucher aus Österreich, Menschen mit Tastatur oder Screenreader, langsames Handy-Internet, Menschen, die Cookies ablehnen.

### FREMDE SYSTEME, DIE ICH GESEHEN HABE

- Usercentrics (Cookie-Auswahl)
- VWO (A/B-Tests: nicht alle sehen dieselbe Seite)
- Google Tag Manager und etwa 15 Werbedienste
- Wahrscheinlich Baqend und Cloudflare (Tempo und Zwischenspeicher)
- Mir nicht bekannt: Zahlung, Buchung, Mitglieder-System

# Checkout-Tests: Was jeder erwartet

Test-Pyramide: unten viele kleine, schnelle Tests. Oben wenige, langsame.

**Von Hand ausprobieren:** neue Aktionen, ungewöhnliche Kombinationen (Student, anderer Club), Österreich. Erwartet: kein falscher Preis oder Text.

**Ganzer Ablauf (wenige):** Club und Tarif wählen, bis zur Zahlung, auf iPhone und Android. Club mittendrin wechseln. Erwartet: Jeder Schritt öffnet sich. Der Preis ändert sich.

**Aussehen und Barrierefreiheit:** Erwartet: Es sieht richtig aus. Die Tastatur kommt zu jedem Schritt. Fehler werden vorgelesen.

**Schnittstellen:** Tarife, Preise, Vertrag, Zahlung im Test-Modus. Erwartet: Die Daten stimmen. Der Vertrag kommt an.

**Kleine Tests (viele):** jede Preisregel und jedes Datum einer Aktion. Erwartet: Gleiche Eingabe gibt genau den gleichen Preis.

# Was ich automatisiere und was nicht

### AUTOMATISIEREN, WENN

- der Test oft läuft, wichtig ist und das richtige Ergebnis klar ist
- er stabil ist und wenig Arbeit macht
- Beispiel: Preisregeln

### VON HAND MACHEN, WENN

- etwas neu ist oder sich noch ändert
- ein Mensch urteilen muss: Aussehen, Wörter, Screenreader
- Beispiele: eine neue Aktionsseite, der Screenreader im Checkout

### DAS WÜRDE ICH NICHT TESTEN

- Die fremden Dienste selbst: Zahlungsanbieter, Cookie-Werkzeug, Werbedienste. Ich teste nur unsere Seite.
- Last-Tests und Angriffe auf die echte Seite
- Bereiche mit kleinem Risiko nicht genau, zum Beispiel das Magazin: ein kurzer Blick reicht

# Der Qualitäts-Prozess, den ich vorschlagen würde

Sechs Phasen, eine Frage: Was kann schiefgehen? Und wie verhindern wir es?

Fehler kosten weniger, wenn wir sie früh finden.

1
**Anforderungen**
verstehen, warum

2
**Risiko**
zusammen entscheiden, was wichtig ist

3
**Entwicklung**
früh ausprobieren und zu zweit arbeiten

4
**Automatisierung**
das Richtige automatisieren

5
**Release**
"fertig" hat klare Regeln

6
**Nach dem Release**
lernen, was durchgerutscht ist

# Qualität ist Aufgabe des ganzen Teams

| | |
|---|---|
| **Produkt** | klare Ziele und Regeln, wann etwas fertig ist. Entscheidet mit dem Team über Risiken. |
| **Entwickler** | kleine Tests und Tests für Schnittstellen für ihren Code. Reparieren, was die automatische Strecke stoppt. |
| **Fachabteilungen** | prüfen, ob es für das Geschäft passt (Abnahme). |
| **QA** | der letzte Check vor dem Release, und Hilfe für alle:<br>• hilft, die Regeln für "fertig" zu schreiben<br>• arbeitet mit Entwicklern zu zweit<br>• hält die Testfälle aktuell<br>• zeigt dem Team, wie man gut testet |

# Von der Idee zur Live-Website



### Feature

Regeln für "fertig" und Risiken sind abgesprochen

### Push und Merge Request

Bei jedem Push laufen kleine Tests und Tests für Schnittstellen. Sie müssen klappen, bevor der Code in den Hauptcode (master) kommt.

### Dev

Tests für Schnittstellen. Nach jedem Deployment ein kurzer Check, ob das Wichtigste geht (Smoke-Test)

### Stage

Smoke-Test nach jedem Deployment, dann alle Tests für den ganzen Ablauf, Aussehen, Barrierefreiheit, Tempo, Cookie-Check, Abnahme durch das Geschäft. Dazu jede Nacht ein voller Lauf.

### Release

alles grün, dann live, mit einem Smoke-Test nach dem Deployment. Zurück zur alten Version ist vorbereitet.

**Testdaten** keine echten Kundendaten auf Stage. Kopierte Daten werden unkenntlich gemacht.

# Wann stoppen wir ein Release?

### DAS STOPPT DAS RELEASE

- Falscher Preis, Checkout oder Buchung kaputt
- Kündigen oder Pausieren kaputt
- "Ablehnen" bei den Cookies geht nicht
- Sicherheitsproblem, oder jemand sieht die Daten einer anderen Person
- Hauptablauf geht mit der Tastatur nicht

### DAS DARF MIT BEDINGUNGEN LIVE GEHEN

- Kleiner Fehler mit einfachem Ausweg, Ticket und Termin zum Reparieren
- Problem auf einer Seite mit wenig Besuchern
- Neue Funktion ist ausgeschaltet (Feature-Flag)

**Tests, die mal klappen und mal nicht** noch einmal laufen lassen. Wenn der Test klappt, wird er zur Seite gelegt. Er hat einen Besitzer und eine Frist. Er wird nie einfach ignoriert.

# Mehr als "es geht"

| Bereich | Automatisch | Von Hand | Grenze |
|---|---|---|---|
| **Barrierefreiheit** | Automatischer Scan bei jedem Merge Request | Tastatur und Screenreader in den Hauptabläufen bei jedem Release, einmal im Jahr eine Prüfung durch Experten | Keine großen Probleme im Checkout und bei der Buchung |
| **Datenschutz und Cookie-Auswahl** | Nach "Alle ablehnen" laden nur erlaubte Dienste | Texte im Banner mit dem Datenschutz-Beauftragten prüfen | Ein Werbe-Dienst nach dem Ablehnen stoppt das Release |
| **Tempo der Seite** | Lighthouse in der automatischen Strecke, Zeit der Buchungsschritte messen | Jede Woche die Zahlen von echten Nutzern anschauen | Echte Nutzer: LCP 2,5 s, INP 200 ms, CLS 0,1. Automatische Strecke: keine Seite langsamer als heute |

**Heute, echte Nutzer, Handy** alle 3 Seiten laden schnell, alle 3 reagieren zu langsam.

Mitgliedschaft INP 227 ms, Probetraining 361 ms.

# Wo KI hilft und wo nicht

### KI HILFT BEI

1. **Anforderungen:** findet Lücken und fehlende Sonderfälle in den Regeln für "fertig"
2. **Ausprobieren:** KI-Helfer probieren mit einem Ziel aus und müssen für jedes Ergebnis einen Beweis zeigen
3. **Tests, die durchfallen:** gruppiert die Fehler und sagt: "echter Fehler" oder "nicht stabil"

### IMMER BEI MENSCHEN

- Wie wichtig ein Fehler wirklich ist
- Ob das Release live geht oder nicht
- Rechtliche Fragen, Barrierefreiheit und Datenschutz

**Regeln** keine echten Kundendaten in KI-Werkzeugen. Jedes Ergebnis braucht einen Beweis. Die KI muss sagen, was sie nicht getestet hat.



# Zusatzfolien

# Zahlen zum Tempo der Seite

| Seite (Handy) | Echte Nutzer: LCP | Echte Nutzer: INP | Echte Nutzer: CLS | Labor-Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Startseite** | 2 s | 208 ms | 0,03 | 43 |
| **Mitgliedschaft** | 1,1 s | 227 ms | 0,04 | 36 |
| **Probetraining** | 1,3 s | 361 ms | 0,05 | 69 |

Grenzen für "gut" (75 % der Besuche): LCP 2,5 s, INP 200 ms, CLS 0,1. Quelle: PageSpeed Insights, 27. Oktober 2026. Die Labor-Werte kommen aus einzelnen Messungen und schwanken.

# Testdaten und Umgebungen

- Stage: unkenntlich gemachte Kopie der echten Daten, oder erfundene Testdaten
- Feste Testkonten und Test-Clubs, die regelmäßig zurückgesetzt werden
- Zahlungsanbieter im Test-Modus, nie echte Zahlungen
- Fremde Systeme, die wir nicht steuern können: in den Tests nachgebaut (Mock), echt nur in wenigen Tests auf Stage
- Test-E-Mails nur an reservierte Test-Adressen

# Meine KI-Helfer für Tests (entworfen, noch nicht auf einer echten Seite benutzt)

- 4 Helfer: Entdecker, Bauteile, Ablauf, Schnittstellen
- Regeln: nur erlaubte Test-Seiten, keine echten Käufe, Passwörter versteckt, Beweis für jedes Ergebnis
- Ergebnisse: bestanden, durchgefallen mit Wichtigkeit, oder "verdächtig" mit Grund
- Mehrere Läufe werden zusammengelegt, weil KI-Ergebnisse jedes Mal etwas anders sind
- Ein Fehler mit höchster Wichtigkeit kann die automatische Strecke stoppen. Den Rest entscheiden Menschen.

# Meine ersten Wochen

| | |
|---|---|
| **Woche 1 bis 2** | Produkt, Team und Release-Ablauf kennenlernen. Alte Fehler lesen. |
| **Woche 3 bis 4** | Risiko-Karte mit dem Team, erste schnelle Erfolge (Cookie-Check, Smoke-Tests) |
| **Monat 2 bis 3** | Tests für Checkout und Buchung, feste Regeln für die automatische Strecke |

# Eine normale Woche

| | |
|---|---|
| **Planung** | Three Amigos bei neuen Aufgaben, Risiken absprechen |
| **Jeden Tag** | zu zweit arbeiten, Merge Requests anschauen, kurze Fragen |
| **Im Sprint** | neue Funktionen ausprobieren |
| **Vor dem Release** | alle Tests auf Stage, Abnahme mit dem Geschäft |
| **Release-Tag** | prüfen, dass alles grün ist, dann Release |
| **Nach dem Release** | schauen, was durchgerutscht ist, und einen Test dafür bauen |